**كلية الزراعة**

**وصف مساقات تخصص البستنة وادارة الحدائق**

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 50101 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الزراعة في فلسطين** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Agriculture in Palestine |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | **3** |
| وصف المساق باللغة العربية | يشتمل هذا المساق على مقدمة حول الزراعة في الوطن العربي بشكل عام، ومن ثم يتحدث عن فلسطين بشكل خاص من حيث: تأثيرالعوامل الجغرافية، تطور الزراعة، مصادر المياه، واقع قطاع الانتاج النباتي، واقع قطاع الانتاج الحيواني، قطاع النحل، تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية |
| Course Description | Introduction about agriculture development globally and at Arab countries. The economic importance of agricultural sector. The geographic and climatic factors that affect agriculture at Palestine. The inputs, outputs of plant and animal production and food processing sectors in Palestine. The constraints, problems, and challenges of Palestinian agricultural sector. |
| | |
| رقم المساق | 50106 |
| اسم المساق باللغة العربية | **المساحة والرسم الهندسي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Landscaping & Engineering Design |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | مقدمة في المساحة والرسم الهندسي؛ التصميم و التحليل؛ المجالات؛ والجدران والأسقف؛ مبادئ التصميم؛ الزراعة والهندسة المعمارية؛ مطابقة مواد نباتية لمعايير التصميم؛ الغطاء النباتي، نباتات الزينة؛ طبيعة المشاكل الخاصة، ودور مصمم؛ المناظر الطبيعية والأشجار المتساقطة الأوراق و دائمة الخضرة؛ شجيرات الزينة؛ الزينة عشبي: حدائق النباتات؛ المعا شب &مرج الحشائش. |
| Course Description | Introduction to surveying and technical drawing; design and analysis; fields, walls, and roofs; principles of design; integration of agriculture and architecture; matching plant |

| | |
|---|---|
| | materials to design standards; vegetation and ornamental plants; the nature of specific challenges and the role of the designer; landscapes, deciduous and evergreen trees; ornamental shrubs; herbaceous ornamentals; botanical gardens; lawns and turf grass management. |
| | |
| رقم المساق | 50107 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر المساحة والرسم الهندسي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Landscaping & Engineering Design Lab. |
| متطلب سابق | +50106 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتضمن هذا المختبر التطبيق العملي لتحديد الاحداثيات، المسافات، المساحات، الحجوم، والزوايا الخاصة بالموقع وتحديد النموذج الهندسي الأمثل للموقع المقترح ضمن الشروط والمعايير التي تضمن الاستغلال الأمثل للمساحة والتنويع في الغطاء النباتي. |
| Course Description | This laboratory includes practical applications for determining coordinates, distances, areas, volumes, and angles related to the site. It also involves identifying the optimal geometric model for the proposed site under conditions and standards that ensure optimal land use and diversity in vegetation cover. |
| | |
| رقم المساق | 51201 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ الانتاج النباتي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Plant Production |
| متطلب سابق | 51110 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تهدف هذه المادة الى التعرف على مبادئ المحاصيل البستانية والحقلية من حيث تقسيمها وتركيبها ونموها وتطورها، بيئة المحاصيل البستانية، تقنيات البستنة، التغذية المعدنية، التربية والتقليم، تنظيم النمو، طرق وتقنيات الاكثار، العوامل البيئية المؤثرة على النمو والانتاج. |

| | |
|---|---|
| Course Description | This course focuses on plant structure, classification, origin, growth, reproduction and utilization of cultivated plants. The course will also include: methods of plant identification and nomenclature, plant propagation in general, vegetative and reproductive growth, and development. Additionally, information on photosynthesis, respiration and translocation, and factors affecting plant growth and development including climatic influences on crop production will be covered. |
| | |
| رقم المساق | 51202 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ الوقاية النباتية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Plant Protection |
| متطلب سابق | 51110 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تتضمن هذه المادة دراسة آفات النبات المختلفة، امثلة مختارة من مسببات الامراض والآفات الحشرية الاقتصادية والاعشاب الضارة في فلسطين، التقسيم، اعراض الاصابة، طبيعة الضرر، العوائل النباتية، موعد حدوث الاصابة وطرق الانتشار وطرق المكافحة العملية. |
| Course Description | This course includes two sections؛<br>Plant Pathology part: definitions, history, concept of plant disease, classification, development of disease in plants, symptoms, how pathogen attack plants, plant defense, epidemiology, control and most important disease examples…<br>Plant pests: Naming & classification of living things, arthropods. Insects. Pest. Agricultural ecosystem. Pest status development, pest damage to crop plants. Methods of pest control. Forecasting pest attack. |
| | |
| رقم المساق | 51203 |
| اسم المساق باللغة العربية | **فسيولوجيا النباتات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Physiology |
| متطلب سابق | 51110 |

| | |
|---|---|
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يبحث هذا المساق في المبادئ الاساسية لفسيولوجيا النبات من ناحية امتصاص الماء والأملاح المعدنية، عمليات النقل والنتح، عمليات التمثيل الضوئي والتنفس، الهرمونات النباتية ومنظمات النمو، تطورات النمو وعمليات الإنبات والسكون، تأثير الاجهاد الفسيولوجي على سلوك النبات. |
| Course Description | This course will explore the fundamental knowledge of plant physiology: water absorption and diffusion, transpiration and translocation, mineral nutrition, photosynthesis and respiration, the effect of hormones on plant metabolism and plant stress physiology. |
| | |
| رقم المساق | 51204 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر فسيولوجيا النباتات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Physiology Lab. |
| متطلب سابق | +51203 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتضمن اجراء تطبيقات عملية تتعلق بنفاذية الاغشية الخلوية، فحوصات حيوية البذور، التمثيل الضوئي والتنفس، النتح والهرمونات، فتح واغلاق الثغور. |
| Course Description | Seed viability testing, permeability of cell membranes, water potential, photosynthesis and respiration, transpiration and hormones (3 hours lab/week) |
| | |
| رقم المساق | 57206 |
| اسم المساق باللغة العربية | **علم الوراثة وتحسين النبات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Genetics and Plant Breeding |
| متطلب سابق | 51110 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يبحث هذا المساق في الوراثة والكائن الحي، دراسة قوانين مندل، نظرية الكروموسومات والوراثة، الانقسامات الخلوية، ثبات وتنفيذ المادة الوراثية، تركيب ووظيفة وتنظيم المادة الوراثية، المنظومة الوراثية السيتوبلازمية، مبادى الخريطة الوراثية، الارتباط والعبور، وراثة العشائر، الوراثة الكمية والنوعية، الوراثة الخلوية. |

| | |
|---|---|
| | وتكاثر النباتات خاصة عن طريق البذور، طرق وتكنولوجيا التحسين، المبادئ الوراثية ذات العلاقة بالتحسين الوراثي وعلاقة التحسين بالبيو تكنولوجيا النباتية. |
| Course Description | Basic concepts of genetics and organism, Mendel's laws, analysis chromosomes theory and inheritance, constancy and variation of DNA. DNA structure, function and regulation, extra nuclear genome, principle of gene mapping, population genetics, quantitative genetics, cytogenesis. Reproduction of plants, especially through seeds, methods and technologies of improvement, genetic principles related to genetic improvement, and the relationship between improvement and plant biotechnology. |
| | |
| رقم المساق | 51208 |
| اسم المساق باللغة العربية | **اساسيات الزهور والحدائق** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Fundamentals of Floriculture & Gardens |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل هذا المساق دراسة نباتات الزينة الداخلية والخارجية من حيث التصنيف النباتي، الاحتياجات البيئية، الخصائص الشكلية والتركيبية، الطرق والمواعيد المناسبة للكاثار. التعرف على أنواع الحدائق، أسس تنسيق الحدائق، تصنيف النباتات المستخدمة في التنسيق حسب موقعها وشكلها.<br>يشمل هذا المساق على جانب تطبيقي يتضمن زيارة انماط مختلفة من الحدائق ومشاتل لا نتاج نباتات الزينة، وعمل نموذج مصغر لحديقة مع التركيز على انواع النباتات المستخدمة في التنسيق ووفرتها في فلسطين |
| Course Description | This course includes the study of indoor and outdoor ornamental plants in terms of plant classification, environmental requirements, morphological and structural characteristics, and appropriate methods and timing for propagation. It also covers the identification of garden types, the principles of garden design, and the classification of plants used in landscaping based on their location and shape. |

| | |
|---|---|
| | The course features a practical component that involves visits to various types of gardens and nurseries for the production of ornamental plants. Additionally, it includes the creation of a miniature garden model, with a focus on the types of plants used in landscaping and their availability in Palestine |
| | |
| رقم المساق | 51269 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تربية النحل وتلقيح النباتات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Bee Keeping and Plant Pollination |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل دراسة نحل العسل من حيث التشريح والشكل، الادوات المستعملة في تربية النحل. دراسة للمناحل من حيث الانشاء وأماكن تغذية النحل وتجميعه، استخلاص عسل النحل، تقسيم خلايا النحل، الامراض والأعداء الحيوية للنحل. تسمم النحل بالمبيدات الحشرية ودراسة دور النحل في تلقيح الازهار. تربية النحل بطرق ذكية: نظام مراقبة وتحكم ذكي لخلية النحل يعمل بالطاقة الذاتية ونظام قياس ذكي قائم على المستشعرات لمراقبة متقدمة لخلية النحل. |
| Course Description | The course includes honeybee study in terms of anatomy and morphology, the tools used in beekeeping, and the examination of apiaries in terms of establishment, feeding locations, and honey collection. It also covers honey extraction, hive division, bee diseases, and natural enemies. Additionally, it explores bee poisoning by pesticides and the role of bees in flower pollination. Smart beekeeping methods are highlighted, including a self-powered intelligent monitoring and control system for hives and a sensor-based smart measurement system for advanced hive monitoring. |
| | |
| رقم المساق | 51303 |
| اسم المساق باللغة العربية | **إكثار نباتات ومشاتل** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Propagation & Nurseries |
| متطلب سابق | 51201 |

| | |
|---|---|
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تهدف هذه المادة الى التعرف على طرق إكثار النباتات بمختلف أنواعها من اشجار الفاكهة ونباتات الزينة والخضراوات، وتتضمن التعرف على الاكثار بواسطة البذور وطرق معاملتها، والاكثار الخضري بأنواعه المختلفة من تعقيل وترقيد وتطعيم وتركيب واستخدام الاعضاء المختلفة وزراعة الانسجة. كما يشمل استخدام المنشآت الزراعية كالبيوت الزجاجية والاوساط الزراعية المختلفة لأغراض الاكثار.<br><br>الجزء العملي: يتضمن اجراء تطبيقات عملية على طرق الاكثار المختلفة. |
| Course Description | The course study the general aspects of propagation, biology of propagation, environmental factors, principles of seed selection, techniques of propagation, vegetative propagation; selection and management of clones, biology and techniques of propagation by cuttings, grafting, budding, layering and its natural modifications, specialized stems and roots; principles of tissue culture, biotechnology and micro propagation. |
| | |
| رقم المساق | 51304 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر اكثار نبات ومشاتل** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Propagation & Nurseries Lab. |
| متطلب سابق | +51303 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | الطرق الاساسية لإكثار اشجار الفاكهة ونباتات الزينة والخضراوات بما فيها التكاثر بواسطة البذور وطرق معاملتها والتكاثر الخضري بأنواعه المختلفة من تعقيل الاعضاء المختلفة وترقيدها واستخدامها وزراعة الانسجة. كما يشمل استخدام المنشآت الزراعية كالبيوت الزجاجية والاوساط الزراعية المختلفة لأغراض الاكثار. |
| Course Description | Study of nursery establishment and the regulations governing them, production of certified seedlings and certification procedures, study of various propagation methods (tissue culture, seeds, cuttings, grafting, etc.), acclimatization processes, and rootstocks used in propagation. |
| | |
| رقم المساق | 57307 |

| | |
|---|---|
| اسم المساق باللغة العربية | **التقنيات الحيوية النباتية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Biotechnology |
| متطلب سابق | 57206 |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل هذا المساق: الهندسة الوراثية وتطبيقاتها، أدوات الهندسة الوراثية: المادة البيولوجية، GPCR، الانزيمات، تقنيات البيولوجيا الجزئية، التهجين الجزئي، النواقل (Vectors)، Probes, Gel electrophoresis، الاستنساخ الجزئي، السلسلة الوراثية، تعديل المادة الوراثية. تحليل المنظومة الوراثية، تحليل التعبير الوراثي، النباتات والحيوانات المعدلة: المبادئ، الطرق، أمثلة، الاهداف، الاخطار على الانسان والبيئة، القوانين والاخلاقيات. |
| Course Description | Recombinant DNA technology and application tools of genetic engineering: Biological material and general techniques molecular biology PCR, enzymes, hybridization, vectors, gel electrophoresis of DNA, probes, cloning, sequencing, modification of DNA. Genome analysis, gene expression analysis, transgenic plants and animals: principles, procedures, and examples. Objectives, hazards on human & environment laws & ethics. |
| | |
| رقم المساق | 51309 |
| اسم المساق باللغة العربية | **زراعة الخلايا والانسجة النباتية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Tissue Culture |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تحتوي هذه المادة على عدة مواضيع منها تكنولوجيا وطرق الاكثار الدقيق للنبات بواسطة زراعة الانسجة والاعضاء، العوامل المؤثرة على نجاح هذه الطرق ومنها منظمات النمو، تجهيز المحاليل المركزة والبيئة الغذائية، تعقيم النبات والبيئة الغذائية، الزراعة واعادتها.<br><br>الجزء العملي: يهدف الى التعرف على الاجهزة المستخدمة في زراعة الانسجة، تجهيز الوسط الغذائي، طرق التعقيم واجراء تطبيقات عملية على زراعة انسجةنباتية ومن ثم اعادة زراعتها. |

| | |
|---|---|
| Course Description | This course consists of several concepts: types of in vitro culture, micro propagation, methods and technologies, genetic manipulation and transformation, factors affecting success of these techniques particularly growth regulators and relationship between tissue culture & genetic engineering.<br>This course requires 3 hours lab per 2 weeks: to provide information about the equipment, media preparation and methods of sterilization. |
| | |
| رقم المساق | 51310 |
| اسم المساق باللغة العربية | **عناية وخزن الخضار والفواكه** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Storage and Handling of Fruits and Vegetables |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتضمن دراسة العوامل المؤثرة على الانتاج قبل وبعد الحصاد، تقييم نضج المحصول، الحصاد وطرق التعامل معه، التبريد الأولي، التدريج، التعبئة والتغليف، المعالجة ما بعد الحصاد، طرق التخزين المختلفة بهدف اطالة عمر الثمار ما بعد الحصاد، ظروف إنضاج الثمار وظروف النقل. |
| Course Description | This course covers the effects of the pre-harvest factors on post-harvest life, assessments of crop maturity, harvesting and handling methods. The course will also include: pre-cooling, packaging, post-harvest treatment, storage, fruit ripening conditions, marketing and transport. In addition, post-harvest technology of some selected fruits and vegetable will be discussed |
| | |
| رقم المساق | 51311 |
| اسم المساق باللغة العربية | **انتاج الخضراوات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Vegetable Production |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | يغطي الاهمية الاقتصادية والغذائية للخضراوات، الظروف البيئية الملائمة، العمليات الزراعية المختلفة، إنتاج الاشتال، الزراعة المحمية والزراعة في الارض المكشوفة، الدورة الزراعية والزراعة المتداخلة، الحصاد والتخزين والتسويق، العمليات الزراعية الخاصة لأهم المحاصيل الخضرية في فلسطين. |
| Course Description | Covers the economic and nutritional importance of vegetables, appropriate environmental conditions, various agricultural operations, the production of seedlings, protected and open field agriculture, crop rotations and overlapping agriculture, harvesting, storage and marketing, agricultural operations for the most important vegetable crops in Palestine. |
| | |
| رقم المساق | 51312 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر انتاج الخضروات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Vegetable Production Lab. |
| متطلب سابق | 51311+ |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يغطي تصنيف الخضراوات، الوصف النباتي لأهم محاصيل الخضراوات ويشمل الجذرور، السيقان، الاوراق، الازهار، الثمار، البذور وعمل زراعة لمعظم أنواع الخضراوات بهدف دراستها والتعرف على بذورها. |
| Course Description | It covers the classification of vegetables, the botanical description of the most important vegetable crops, including roots, stems, leaves, flowers, fruits, and seeds. It also involves cultivating most types of vegetables to study them and identify their seeds. |
| | |
| رقم المساق | 51332 |
| اسم المساق باللغة العربية | **اشجار الفاكهة متساقطة الاوراق** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Deciduous Fruit Trees |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | يشتمل المساق على دراسة الظروف البيئية الملائمة لأشجار الفاكهة المتساقطة الاوراق، طرق الزراعة، التربية والتقليم، أنواع الفاكهة المتساقطة الأوراق والتي تشتمل على: التفاحيات، اللوزيات، الجوزيات، العنب، التين والكاكي.<br>الجزء العملي: يتضمن إجراء تطبيقات عملية على طرق التربية والتقليم لأشجار الفاكهة اضافة الى التعرف على طبائع الحمل. |
| Course Description | Environmental requirements for deciduous fruit trees, methods of planting, cultivation and training, pruning, groups of deciduous fruit trees: grape, pome fruits, stone fruits, fig and mulberry, persimmons, deciduous nut trees. |
| | |
| رقم المساق | 51333 |
| اسم المساق باللغة العربية | **اشجار الفاكهة دائمة الخضرة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Evergreen Fruit Trees |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشتمل المساق على دراسة الظروف البيئية الملائمة لأشجار الفاكهة دائمة الخضرة، طرق الزراعة، التربية والتقليم، أنواع الفاكهة دائمة الخضرة والتي تشتمل على: الحمضيات، الزيتون، الباباي، القشطة، المانجو، النخيل، الموز والأناناس.<br>الجزء العملي: يتضمن إجراء تطبيقات عملية على طرق التربية والتقليم لأشجار الفاكهة اضافة الى التعرف على طبائع الحمل. |
| Course Description | The course includes a study of the appropriate environmental conditions for evergreen fruit trees, planting methods, training and pruning methods, types of evergreen fruit trees that includes citrus, olive, papaya, Annona, mango, palm, banana and pineapple. |
| | |
| رقم المساق | 51346 |
| اسم المساق باللغة العربية | **النباتات الطبية والعطرية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Medicinal & Aromatic Plants |

| | |
|---|---|
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تغطي المعلومات النظرية والعملية المتعلقة بإنتاج النباتات الطبية المزروعة والعديد من الأعشاب البرية الشائعة في البيئة المحلية، الأهمية الطبية والعطرية والصناعية، التوزيع الجغرافي وعلاقة ذلك بالبيئة وعواملها المختلفة، العمليات الزراعية التي يتطلبها انتاج هذه النباتات اقتصاديا، التقسيم والوصف النباتي والأجزاء النباتية المستخدمة وطرق تحضيرها.<br><br>الجزء العملي: يهدف الى التعرف على أنواع النباتاتالنباتات الطبية والعطرية. |
| Course Description | Covers theoretical and practical information's relating to the production of cultivated medicinal plants and many of the most common wild weeds in the local environment, the importance of medicinal and aromatic, industrial, geographical distribution and its relationship with the environment and its various factors, agricultural operations that are required to produce these plants economically, classification, plant description, plant parts used with the preparation methods. |
| | |
| رقم المساق | 51351 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ الحراج** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Forestry |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تغطي هذه المادة المواضيع التالية: مقدمة تاريخية حول علم الحراج، علم دراسة الأشجار الحرجية، الأنواع الملائمة، علم البيئة الحرجية وتأثير العوامل البيئية في نمو وتطور الغابات، إنشاء وإدارة الغابات، دور الغابات في التنمية المستدامة، النظم الزراعية الحرجية المشتركة، مبادئ تطوير وتنمية الغابات، إنشاء مصدّات وأحزمة الوقاية من الرياح. حماية، قياس وحصاد الغابات.<br><br>الجزء العملي: يهدف على التعرف على أهم أنواع الأشجار الحرجية والسائدة في المنطقة وذلك من خلال القيام بجولات علمية لأماكن تواجدها. |

| | |
|---|---|
| Course Description | This course covers the following topics: Historical introduction about forestry science, the science of forest trees studying, appropriate species, forest ecology, ecological factors and their influences on forest growth and development, Afforestation and Forest management, role of forestry in sustainable development, Argo-forestry systems. Windbreak and shelter belt plantings. Forest protection, measurement and harvesting. |
| | |
| رقم المساق | 57360 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الحشرات الاقتصادية** لطلبة البستنة |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Economic Entomology for Horticulture Students |
| متطلب سابق | 51343 |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | تتضمن هذه المادة دراسة تعريف الحشرات الاقتصادية والتلف الذي تحدثه واعراض الاصابة على الخضراوات واشجار الفاكهة بالإضافة الى دورات الحياة للحشرات الاقتصادية وتوزيعها الجغرافي وطرق مكافحتها. |
| Course Description | Study economic insect pests of fruit trees & vegetables: life cycle, damage, geographical distribution and methods of control. |
| | |
| رقم المساق | 51343 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الآفات الحشرية ومكافحتها** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Insect Pests and their Control |
| متطلب سابق | 51202 |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | تتضمن هذه المادة دراسة تعريف الآفات الحشرية والتلف الذي تحدثه واعراض الاصابة على الخضراوات واشجار الفاكهة بالإضافة الى دورات الحياة للحشرات وتوزيعها الجغرافي وطرق مكافحتها. |
| Course Description | This material includes the study of the definition of insect's pests, the damage they cause, symptoms of infestation on |

| | |
|---|---|
| | vegetables and fruit trees, as well as the life cycles of insects, their geographical distribution, and methods of control. |
| | |
| رقم المساق | 51344 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر الآفات الحشرية ومكافحتها** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Insect Pests and their Control Lab. |
| متطلب سابق | +51343 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتكون المختبر مما لا يقل عن 14 لقاءاً حقليا أو مختبريا ودراسة اعراض الاصابة بالحشرات الضارة. تجميع حشرات ضارة وتثبيتها وحفظها. يقدم كل طالب في نهاية المساق ما لا يقل عن 20 عينة من الحشرات الاقتصادية. |
| Course Description | Practical work consists of at least 14 field &/or lab periods. In each lab period, samples about the insect pest or its symptoms will be exposed. Small insects will be mounted on glass slides by each student. At least 20 samples about the symptoms of the economic, insect are needed to be submitted by each student at the end of the course. (3 hours lab/week) |
| | |
| رقم المساق | 57348 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تشخيص الأمراض النباتية ومكافحتها** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Pathology Diagnosis and Control |
| متطلب سابق | 51202 |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | تتضمن هذه المادة دراسة اساسيات علم امراض النبات، انواع المسببات المرضية، دورة حياة المرض، آليات احداث المرض، اعراض الاصابة، آليات دفاع النبات، امثلة لأهم الامراض النباتية، وطرق المكافحة. |
| Course Description | This course involves the study of the fundamentals of plant pathology, types of pathogenic causes, the disease life cycle, mechanisms of disease development, symptoms of infection, plant defense mechanisms, examples of major plant diseases, and control methods. |

| | |
|---|---|
| | |
| رقم المساق | 57349 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر تشخيص الأمراض النباتية ومكافحتها** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Plant Pathology Diagnosis and Control Lab. |
| متطلب سابق | +57348 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتضمن دراسة كيفية عزل مسببات الامراض وتشخيصها في المختبر إضافة الى زيارات حقلية عديدة تتضمن التشخيص الحقلي لأهم الامراض النباتية في البيوت البلاستيكية والحقل المفتوح. |
| Course Description | The course defines major tools in disease causal agent's isolation and identification. The lab offers hands on training for students on plant disease diagnosis of major plant diseases in Palestine |
| | |
| رقم المساق | 51391 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبيدات الآفات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Pesticides |
| متطلب سابق | 43103 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تتضمن هذه المادة دراسة مبيدات الآفات واهميتها في مكافحة الآفات، مجاميع مبيدات الآفات المختلفة من حيث تسميها، تركيبها الكيماوي وخصائصها. تحضيرها وطرق استعمالها، آلات الرش والمعايرة، مع التركيز على الاستخدام الامن للمبيدات، التشريعات وتسجيل المبيدات. |
| Course Description | This course discusses the general consideration, pesticide formulations, metabolism, toxicity. Insecticides: organo-phosphorous, carbamates, organo-chlorine, pyrethroids & other related compounds. Fungicides, herbicides. Pesticide in the environment |
| رقم المساق | 57405 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تطبيقات عملية في البستنة وإدارة الحدائق 1** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Field Practices in Horticulture & Gardening (1) |

| | |
|---|---|
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | تدريب الطالب وتنمية مهاراته في علم البستنة وادارة الحدائق حيث تخصص لكل طالب مساحة من الارض في مزرعة الجامعة ليقوم بتنفيذ جميع العمليات المختلفة، مطبقا لما درسه من علوم وفنون زراعية خلال السنوات الثلاث الاولى في الكلية، كما تعد الطالب لرحلات علمية للتعرف على أساليب الزراعة الشائعة في فلسطين. |
| Course Description | Training the student and improve his skills in horticulture and gardening where a piece of land at the university farm is assigned for each student to execute the different cultural practices. The student will apply what he theoretically learned during his study in the college. In addition, there are several field trips to introduce the student into the different agricultural systems applied in Palestine. |
| | |
| رقم المساق | 57405 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تطبيقات عملية في البستنة وإدارة الحدائق 2** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Field Practices in Horticulture & Gardening (2) |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | تدريب الطالب وتنمية مهاراته في علم البستنة وادارة الحدائق حيث تخصص لكل طالب مساحة من الارض في مزرعة الجامعة ليقوم بتنفيذ جميع العمليات المختلفة، مطبقا لما درسه من علوم وفنون زراعية خلال السنوات الثلاث الاولى في الكلية، كما تعد الطالب لرحلات علمية للتعرف على أساليب الزراعة الشائعة في فلسطين. |
| Course Description | Training the student and improve his skills in horticulture and gardening where a piece of land at the university farm is assigned for each student to execute the different cultural practices. The student will apply what he theoretically learned during his study in the college. In addition, there are several field trips to introduce the student into the different agricultural systems applied in Palestine. |
| | |
| رقم المساق | 51411 |

| | |
|---|---|
| اسم المساق باللغة العربية | **الزراعة المحمية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Protected Agriculture |
| متطلب سابق | 51311 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تغطي هذه المادة الزراعة المحمية من حيث أهميتها، منشآتها (بيوت زجاجية وبلاستيكية وأنفاق)، تصميم ومكونات وتركيب وصيانة تلك المنشآت، العمليات الزراعية الخاصة بإنتاج المحاصيل الاقتصادية تحت الظروف المحمية مع التركيز على التقنيات الحديثة واساليب الزراعة الذكية المحوسبة. |
| Course Description | The course includes the importance of protected agriculture, types of structure and protection materials (glass, wood, plastic, and plastic tunnels), design, materials, components, arrangement, and maintenance of these types. Additionally, we will cover methods of controlling the environmental factors inside the protected houses. Moreover, the different cultural practices and the newly developed techniques and their effects in increasing the productivity and improving the quality of crops will be addressed. Finally, the cultural practices under protected conditions using smart and programmed applications for the most important crops (tomato, cucumber, and others) will be included. |
| | |
| رقم المساق | 51412 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر الزراعة المحمية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Protected Agriculture Lab. |
| متطلب سابق | 51411+ |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يهدف الى التعرف على أنواع البيوت المحمية، تشييدها، ادواتها، المواد المستخدمة في تغطيتها، والنباتات التي تزرع فيها. |
| Course Description | It aims to identify the types of greenhouses, their construction, tools, materials used for covering them, and the plants grown inside them. |
| | |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 51473 |
| اسم المساق باللغة العربية | **أمراض أشجار الفاكهة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Fruit Trees Diseases |
| متطلب سابق | 51371 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل على مقدمة، أمراض التفاحيات، أمراض اللوزيات، أمراض العنب، أمراض التين والزيتون. تتضمن هذه المجموعات دراسة الامراض التي تتسبب عن الفطريات، البكتيريا والفيتو بلازما، الفيروسات، النيماتودا والامراض غير المعدية من حيث دورة حياة المسبب، أعراض المرض وطرق مكافحته.<br>الجزء العملي: يتضمن زيارات حقلية لتشخيص أمراض أشجار الفاكهة في البساتين ومن ثم التعرف على مسبباتها في المختبر والتعرف على طرق مكافحتها |
| Course Description | Introduction; diseases of pome fruits, stone fruits, grape, fig and olive trees. Every section includes studying major diseases caused by fungi, bacteria, phytoplasma and viruses, remedies and a biotic disease and their control.<br>Practical pant includes field trips for collection and diagnosis of fruit diseases in addition to lab. Examination of specimens. |
| | |
| رقم المساق | 51474 |
| اسم المساق باللغة العربية | **امراض الخضراوات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Vegetable Diseases |
| متطلب سابق | 51371 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تشتمل المادة على مقدمة لأمراض الخضراوات، أمراض العائلات المختلفة (الباذنجانية، القرعية، الصليبية، البقولية، النرجسية...)، بحيث تغطي معظم الامراض الناجمة عن الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، النيماتودا بالإضافة للأمراض غير المعدية لكل مجموعة من الخضراوات.<br>الجزء العملي: يتضمن دراسة تشخيصية لأهم أمراض الخضراوات في فلسطين سواء في الحقل أو المختبر. |
| Course Description | The course deals with diseases of major deciduous tree fruits including pome fruits, stone fruits, grapes, fig, and olive. Every section focuses on diseases caused by fungi. bacteria, viruses, |

| | |
|---|---|
| | nematodes, in addition to non-infectious disorders and their control.<br>Practical part includes field trips for collection and diagnosis of vegetable diseases both in the open field and under protected system in addition to lab. Examination of specimens. |
| | |
| رقم المساق | 57404 |
| اسم المساق باللغة العربية | **ندوة في البستنة والحدائق** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Seminar in Horticulture & Gardening |
| متطلب سابق | - |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | هذا المساق يعطي الفرصة للطالب بالتحضير لإلقاء محاضرة علمية حول موضوع معين في البستنة والحدائق، ويعطيه الفرصة للتعرض للمراجع المختلفة في هذا الحقل ويتعلم طرق كتابة الابحاث وتلخيص المعلومات وإلقائها. |
| Course Description | This course provide opportunity for the student to use the journals and other scientific sources in his field of in horticulture & gardening, and to learn the scientific method of research writing, summarize the information, and make presentation about certain subject in plant production or protection. |
| | |
| رقم المساق | 57407 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مواضيع مختارة في البستنة والحدائق** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Special Topics in Horticulture and Gardening |
| متطلب سابق | - |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تهدف هذه المادة إلى إعطاء الطلبة مادة علمية متخصصة، لا تشملها الخطة الدراسية، ويرى القسم ضرورة إعطائها للطلبة. تدرس هذه المادة من قبل أستاذ زائر، أو من أحد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم. |
| Course Description | This course aims to give the student a specialized scientific material, that was not included in the study plan, and the |

| | |
|---|---|
| | department found it important for the students. The course taught by invited teacher or by one of the faculty members. |
| | |
| رقم المساق | 51581 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الأعشاب ومكافحتها** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Weeds & Weeds Control |
| متطلب سابق | 51202 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تتضمن هذه المادة دراسة جوانب مختلفة من حياة وبيئة الاعشاب الضارة، وتبويباتها المختلفة، وتداخل الاعشاب الضارة (المنافسة والتثبيط)، والاهمية الاقتصادية والطرق المختلفة للمكافحة.<br>الجزء العملي: يتضمن تطبيقات عملية، للتعرف على الأعشاب، وكيفية عمل مجموعة من الأعشاب الضارة، ومنافستها للمحاصيل، ومعايرة آلات الرش أو حساب كميات المبيدات اللازمة وتطبيقاتها. |
| Course Description | This course covers various aspects of weed biology and ecology, weed categories, interference and economic importance. It also provides various methods of their control.<br>Practical part: Field trips & practices. Identification of weeds & application of methods of control. Elaboration of sparing machine. |
| | |
| رقم المساق | 51421 |
| اسم المساق باللغة العربية | **انتاج العنب** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Grapes Production |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يغطي المساق التعريف بتاريخ زراعة العنب وسلالاته والوصف النباتي ومراحل النمو ونضج الثمار، العمليات الزراعية الحديثة لإنتاج العنب والتي تشمل: اختيار الصنف، اختيار الموقع، تجهيز الموقع للزراعة، انشاء البستان، عمليات الحراثة والتسميد ومكافحة الاعشاب والحشرات والامراض، الاصول وطرق الاكثار، طرق التقليم والتربية. |

| | |
|---|---|
| Course Description | The course covers the history of grape cultivation, grapevine varieties, botanical description, growth stages, and fruit ripening. It also addresses modern agricultural practices for grape production, including: variety selection, site selection, site preparation for planting, vineyard establishment, tillage, fertilization, weed, pest, and disease control, rootstocks and propagation methods, pruning techniques, and training systems. |
| | |
| رقم المساق | 51422 |
| اسم المساق باللغة العربية | **انتاج الزيتون** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Olives Production |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يغطي المساق التعريف بشجرة الزيتون، البيئية المناسبة، الوصف النباتي واهم الأصناف والسلالات المزروعة في فلسطين، مراحل النمو الخضري والثمري، الأصول وطرق الإكثار، تخطيط البستان والعمليات الزراعية ما قبل الاثمار، العمليات الزراعية بعد الاثمار، العوامل التي تؤثر على انتاج وجودة زيت الزيتون |
| Course Description | The course covers the introduction to the olive tree, suitable environmental conditions, botanical description, major varieties and cultivars grown in Palestine, vegetative and fruiting growth stages, origins and propagation methods, orchard planning, pre-fruiting agricultural operations, post-fruiting agricultural operations, and factors affecting the production and quality of olive oil. |
| | |
| رقم المساق | 51423 |
| اسم المساق باللغة العربية | **انتاج النخيل** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Palms Production |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | يغطي المساق التعريف بشجرة النخيل والبيئية المناسبة لنموها وإنتاجها وأماكن انتشار زراعتها، بالإضافة الى أهم الأنواع والأصناف المزروعة في البلاد العربية وخاصةً في فلسطين. كما ويغطي المساق طرق التكاثر الجنسي ولا جنسي، تحضير وتخطيط الأرض لزراعة الفسائل، عمليات الخدمة الأساسية اللازمة مثل الري والتسميد وطرق الوقاية، عملية التقليم وأنواعه، التلقيح وطرقه ومواعيده، والإنتاج الاقتصادي للتمور مثل عملية الخف والتقويس والتكييس وجمع الثمار والتخزين. كما يتناول المساق دراسة العوامل التي تؤثر على إنتاج وجودة التمور بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاجها. |
| Course Description | The course covers an introduction to the date palm tree, its suitable environmental conditions for growth and production, and the regions where it is widely cultivated, with a focus on the main types and varieties grown in Arab countries, particularly in Palestine. It also includes sexual and asexual propagation methods, land preparation and planning for planting offshoots, essential care practices such as irrigation, fertilization, and pest control, as well as pruning types, pollination methods and timing, and the economic production of dates, including thinning, bending, bagging, harvesting, and storage of fruits. Additionally, the course explores factors affecting date production and quality, along with an economic feasibility study of date production. |
| | |
| رقم المساق | 51424 |
| اسم المساق باللغة العربية | **انتاج الحمضيات** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Citrus Production |
| متطلب سابق | 51201 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل المساق التعريف بالحمضيات واصنافها والوصف النباتي ومراحل النمو ونضج الثمار، البيئة المناسبة، اختيار الاصناف وموقع البستان، انشاء البستان، العمليات الزراعية مثل مكافحة الاعشاب والحشرات والامراض والتسميد والري والتقليم والتربية، وكذلك الاصول وطرق الاكثار |

| | |
|---|---|
| Course Description | The course includes an introduction to citrus fruits, their varieties, botanical description, growth stages, and fruit ripening. It covers suitable environmental conditions, selection of varieties and orchard site, orchard establishment, and agricultural practices such as weed, pest, and disease control, fertilization, irrigation, pruning, and training. Additionally, it addresses rootstocks and propagation methods. |
| | |
| رقم المساق | 53101 |
| اسم المساق باللغة العربية | **التنمية الريفية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Rural Development |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | التعريف بماهية مجالات التنمية الريفية المتكاملة وعلاقتها بالبيئة الزراعية والاجتماعية. مراحل التنمية الريفية وطرق تعديل مسيرة التقدم. |
| Course Description | Study of the different rural societies. Their movements, natures and types. Rural organization. The possibility of developing the rural societies. The local rural societies. |
| | |
| رقم المساق | 53122 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ الإرشاد الزراعي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Agricultural Extension |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يدرس هذا المساق باللغة العربية. يتضمن دراسة لمبادئ الإرشاد الزراعي وبيان كونه حلقة الاتصال بين أجهزة الأبحاث العلمية الزراعية والمزارعين. ودوره في توعية المزارع وتثقيفه وتغيير اتجاهاته وتطويره عن طريق الإقناع وكيفية الاستفادة من الإرشاد الزراعي بتنفيذ القوانين واللوائح والسياسات الزراعية. دور الإرشاد الزراعي في تنمية موارد المجتمع الزراعي والمحافظة عليها ورفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية. كيفية عمل الإرشاد الزراعي لرفع الدخل الزراعي عن طريق نشر حرف |

| | |
|---|---|
| | صناعية. دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين وأسرهم بالنسبة للمشاكل والبرامج والسياسات القومية. تثقيف المرأة الريفية. الإرشاد الزراعي في فلسطين. |
| Course Description | This course is instructed in Arabic. It includes the study of the Agricultural Extension and how does the extension increase the productivity. Education among farmers. History, philosophy, basic principles of developing, implementing, and evaluation of extension programs. Applications for that. Agricultural extension in Palestine, history, organizations, and objectives. |
| | |
| رقم المساق | 53211 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ الاقتصاد الزراعي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Agricultural Economics |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تعريف الطالب بأهم مبادئ الرياضيات العامة، دراسة مكثفة لأهم المبادئ الاقتصادية والتي تشمل على علاقات مدخلات الإنتاج فيما بينها وعلاقة هذه المدخلات بالمخرجات وكذلك معرفة الدوال الإنتاجية وقانون الدوال تناقص الغلة وكما يعرض قانون العرض والطلب والعوامل المحددة مع تطبيقات وأمثلة عن الزراعة. |
| Course Description | Introduction to basic methods of accounting and to the general principles of mathematics. Basic economic concepts and principles. Input – output relations. Agricultural production function, law of diminishing returns, agricultural production relations, costs of the production, supply and demand and their laws. |
| | |
| رقم المساق | 53214 |
| اسم المساق باللغة العربية | **إدارة المزارع** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Farm Management |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | تعريف الطالب بأهم مبادئ الاقتصاد الزراعي التي تحتاجها إدارة المزرعة. يهدف إلى تدريب وتعليم الطلبة المفاهيم الأساسية للإدارة المز رعية وتطبيق المبادئ الاقتصادية لاتخاذ القرارات ودراسة نظرية الإنتاج. التكاليف والسجلات كما يتعرض للبرامج الخطية والموازنة المزرعية. الخطر وعدم اليقين في الزراعة. |
| Course Description | Introducing the basic principles of agricultural economics which is needed by farm management. Basic concepts of farm management. Application of economic principles to farm management, planning, decision making process, production theory, costs and balance sheets, linear programming and farm budget. Risk and uncertainty in agriculture. |
| | |
| رقم المساق | 53231 |
| اسم المساق باللغة العربية | **التسويق الزراعي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Agricultural Marketing |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | أساسيات الاقتصاد الزراعي التي تخص التسويق الزراعي. تعريف الطالب بالمبادئ التسويقية عن طريق بحث المهمات والخدمات التسويقية. ودراسة قوانين العرض والطلب وأسعار السلع الزراعية في ظل أسواق المنافسة الكاملة. المنظمات التسويقية. القنوات التسويقية وتركيب الأسواق. ثم دراسة أنواع الأسواق التنافسية والاحتكارية والمساومة في التسويق. |
| Course Description | Introducing students to marketing principles through exploring marketing tasks and services. This includes studying the laws of supply and demand and the pricing of agricultural commodities within the framework of perfectly competitive markets. The focus extends to marketing organizations, marketing channels, and market structures. Furthermore, the study delves into the types of competitive, monopolistic, and bargaining markets in the context of agricultural marketing. |
| | |
| رقم المساق | 53237 |
| اسم المساق باللغة العربية | **إحصاء وتصميم تجارب** |

| | |
|---|---|
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Statistics and Experimental Design |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تعريف الطالب بأهم طرق الحساب والرياضيات العامة، المشاهدات وطرق عرض البيانات وتقدير الوسط الحسابي والتباين والخطأ القياسي ودراسة الاحتمالات والبيانات ذات التوزيع الطبيعي، ومقارنة الوسط الحسابي لمعاملين ووضع الفرضيات واختبارها. حدود الثقة بين المتوسطات.<br>ويغطي المساق كذلك مبادئ التجارب من حيث التعريف بأساسيات التجربة، وتوضيح التصميم العشوائي الكامل ومزاياه وكيفية تخطيط التجربة في هذا التصميم وبعض التصميمات الأخرى |
| Course Description | Introduction to basic methods of accounting and to the general principles of mathematics. The researcher's problem, the elements of chance, steps in experimentation, the normal distribution, means, standard deviation, sampling from a normal distribution, statistical hypothesis and tests of significance, the analysis of variance and their tests, the completely randomization design, split; plot; and block designs, and the Latin square design. |
| | |
| رقم المساق | 55100 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الوعي البيئي** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Environmental Awareness |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتناول هذا المساق تعريف البيئة والوعي البيئي وأهمية البيئة ومكوناتها، وأنواع البيئات الرئيسية، استقرار النظم البيئية واختلالها، السلاسل والشبكات الغذائية، القدرة الحيوية الكامنة والقدرة الاحتمالية والعوامل البيئية المحددة والموارد الطبيعية المختلفة .تطور العلاقة بين الإنسان والبيئة والأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلات البيئية: حزم الأوزون وظاهرة البيت الزجاجي، والانفجار السكّاني. تلوث الهواء والماء والتربة. أسباب تلوثها وطرق الحماية من التلوث. المياه العادمة والنفايات الصلبة، مصادرها وطرق التخلص منها. التنمية وأثرها البيئي، الحروب والتلوث البيئي، التصحّر، المبيدات الزراعة، المحميات الطبيعية في فلسطين، دراسة بعض القضايا |

| | |
|---|---|
| | البيئية المحلية والعالمية. البيئة والتلوث البيئي في فلسطين، كما يتضمن المساق رحلة علمية الى بيئة طبيعية خالية من التلوث وأخرى تعاني من آثار التلوث. |
| Course Description | It teaches the different kinds of environment in the world. The natural ecological system and its components. The reasons for increasing the environmental crises. It also studies air, water and soil pollutions, the reasons, and ways of protections. It educates desertification reasons and the impact of pesticides on the environment. Finally, it looks at the environment in Palestine in its different aspects. |
| | |
| رقم المساق | 55211 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ علم التربة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Soil Science |
| متطلب سابق | 43103 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تعريف التربة، مكوناتها، خواصها الفيزيائية والكيميائية والمعدنية، الماء الأرضي العناصر الغذائية والمادة العضوية والأحياء الدقيقة في التربة، تقسيم الأراضي وتصنيفها. |
| Course Description | Soil and its components, physical and chemical soil properties, soil water, organic matter, soil organisms, soil nutrients. |
| | |
| رقم المساق | 55217 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر علم التربة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principals of Soil Science Lab |
| متطلب سابق | +55211 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | تضمن المختبر كيفية أخذ العينات، تقدير رطوبة التربة، تحديد بناء التربة وقوام التربة والمسامية، تقدير الملوحة والحموضة ولون التربة، تقدير المادة العضوية وكربونات الكالسيوم. |

| | |
|---|---|
| Course Description | Laboratory exercises: Soil sampling, moisture determinations, texture, structure, densities and porosity, salinity, pH, soil color, organic matter content, carbonate content. |
| | |
| رقم المساق | 55212 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الأسمدة وخصوبة التربة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Soil Fertility & Fertilizers |
| متطلب سابق | 55211 |
| عدد الساعات المعتمدة | 2 |
| وصف المساق باللغة العربية | عوامل نمو النبات، العناصر الغذائية الكبرى (النيتروجين، الفسفور، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والكبريت) وكذلك مختلف العناصر النادرة. |
| Course Description | Plant growth factors, nutrients, N, P, K, Mg, Ca, S and micronutrients functions and sources, fertilizer application. |
| | |
| رقم المساق | 55218 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر الاسمدة وخصوبة التربة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Soil Fertility & Fertilizers Lab |
| متطلب سابق | +55212 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | الأسمدة، المعادلات النوعية، حساب معدلات الأسمدة، معادلات إعداد المحاليل للتسميد مع الري، مشاهدة النباتات المزروعة في ظروف الزراعة المحمية ومعاملتها بالمحاليل السمادية المختلفة التي يتم إعدادها من قبل الطلبة في المختبر، تقدير كمية النيتروجين في التربة، تقدير كمية الفوسفور في التربة، تقدير كمية البوتاسيوم في التربة. بعض العمليات الحسابية المتعلقة بالتسميد، التعرف على شرائح نقص العناصر وكذلك عرض عينات حية لنقص العناصر. |
| Course Description | Laboratory exercises: recognizing fertilizers, calculations of fertilizer rate, concentrations of active ingredients in fertilizers, preparation solutions for fertigation, determination of N content in soils, determination of water-soluble, and acid soluble P content in soils, determination of K content in soils, visual deficiency observations. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 55221 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مبادئ الري والصرف** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principals Irrigation & Drainage |
| متطلب سابق | - |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تعريف الري، مصادر مياه الري، علاقة التربة بالماء، السعة الحقلية، نقطة الذبول، التشرب، الرشح، تقدير العمق، مياه الري، الاحتياجات المائية للنبات، جدولة الري، وسائل نقل الري، الأنابيب، القنوات المفتوحة، المضخات، طرق الري المختلفة، ميزاتها وعيوبها ومكوناتها، طريقة الري السطحي، الري بالرش، الري بالتنقيط، نوعية مياه الري وصلاحياتها للري. |
| Course Description | In this course, the students will be introduced to irrigation definition, sources of irrigation water, soil-water relationship: field capacity, wilting point, leaching and drainage, required applied depth, water requirements for plants, irrigation scheduling.<br>In addition, water delivery systems for irrigation systems: pipes, open channels, pumping will be presented. Also, irrigation systems: types, advantages and disadvantages, surface irrigation, sprinkler irrigation, drip and trickle irrigation will be discussed. Water quality and irrigation and water conveyance systems will be introduced |
| | |
| رقم المساق | 55316 |
| اسم المساق باللغة العربية | **علاقة التربة بالنبات والماء** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Soil, Plant & Water Relationship |
| متطلب سابق | 55211 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | مواصفات التربة وعلاقة ذلك بنمو النبات، العناصر الغذائية وعلاقتها بنمو النبات، خواص الماء، الجهد المائي ومكونات التربة والماء. معدل رشح التربة والتوصيل المائي وحركة الماء في التربة المشبعة وغير المشبعة وامتصاص الماء في التربة الرطبة والجافة، السعة الحقلية ونقطة الذبول الدائم وتأثير المناخ على تيسر الماء |

| | |
|---|---|
| | في التربة. مصادر الأملاح الذائبة في التربة وعلاقة ذلك بالماء والنبات. امتصاص الماء من قبل الجذور سلبا وإيجابا وحركة الماء في الجذور، ميكانيكية حركة الماء في داخل النبات، الضغط الجذري والتوتر والالتصاق. نوعية المياه وتأثير ذلك على التربة والنباتات. الاستهلاك المائي للنبات ومعامل الحصول وطرق قياس النتح والتبخر بالطرق المباشرة والطرق غير المباشرة. دراسة الخواص الكيميائية للتربة وعلاقتها بالماء والنبات. |
| Course Description | Soil characters, soil water, soil salinity and its effect on plant growth, cycles of N, P, K, S, Ca, and Mg Nutrient cycling. Hysteresis, capillary rise and soil water. Water movement in different types of soils. Field capacity, the continuous chain for relation-ship between soil, water, plant and atmosphere. Soil colloids; their nature and practical significance plant growth regulators. Soil stabilizers micronutrient elements and plant growth, movement of water in soil. Plant water consumption and wilting point. |
| | |
| رقم المساق | 55317 |
| اسم المساق باللغة العربية | **حفظ التربة وإدارتها** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Soil Conservation & Management |
| متطلب سابق | 55211 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | أنواع التربة المختلفة، توزيعها والعوامل المهمة في تكوينها، خواصها، الترب وعلاقتها بإدارة وحفظ الأراضي، تدهور الأراضي، الانجراف بالماء والرياح، أسبابه، أنواعه، المعادلة العالمية للانجراف، حفظ التربة من الانجراف، التملح، التربة القلوية، التبخر في الأراضي الزراعية، أسباب هذه المشاكل وطرق علاجها، التربة الجيرية وتكوينها، مشاكلها وكيفية معالجتها، أراضي المناطق الجافة تدهورها، الأساليب الحديثة في كيفية معالجة تدهور الأراضي وكيفية استعمالها. |
| Course Description | Soil types and their properties, and its relation-ships with soil conservation & management, soil forming factors, soil deterioration, water and wind erosion, predicting soil loss, USLE, conservation structures, conservation tillage, soil pollution. |

| | |
|---|---|
| رقم المساق | 55320 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الزراعة بدون تربة والزراعة المائية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Soilless Agriculture and Hydroponic |
| متطلب سابق | 55211 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | تعريف الزراعة بدون تربة. مكونات وخصائص الزراعة بدون تربة والزراعة المائية. طرق الزراعة المائية. عيوب الزراعة المائية. فوائد الزراعة المائية. المحاصيل التي تناسب الزرعة المائية. افاق ومستقبل الزراعة المائية. |
| Course Description | Definition of Soilless Agriculture. Components and Characteristics of Soilless and Hydroponic Agriculture. Methods of Hydroponic Agriculture. Disadvantages of Hydroponic Agriculture. Advantages of Hydroponic Agriculture. Crops Suitable for Hydroponic Farming. Horizons and Future of Hydroponic Agriculture. |
| | |
| رقم المساق | 55515 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الزراعة العضوية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Organic Agriculture |
| متطلب سابق | 55311 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | الزراعة العضوية، تعريفها، أهميتها، بعض الأخطار البيئية للمبيدات والأسمدة على حياة كائنات التربة وعلى صحة الإنسان، التربة صفاتها العضوية أسس الزراعة العضوية وميزاتها الخاصة. إعداد المادة العضوية من مخلفات المزرعة (الكومبوست) الصفات العامة للكومبوست، الوسائل البيولوجية والطبيعية المستخدمة في زيادة فعالية الكومبوست.<br>طبيعة المحاصيل المزروعة عضويا، محاصيل التغطية المختلفة، محاصيل التغطية المستخدمة في الزراعة العضوية، النباتات المستخدمة في مقاومة الأمراض الضارة والمحاصيل المستخدمة لجذب الحشرات النافعة وتأثيرها، صفات المحاصيل المنتجة عضويا وفوائدها. |

| | |
|---|---|
| Course Description | Definition, importance, and objective of organic culture, hazards of pesticides and fertilizer for microorganisms and health, organic properties of soils, principles of organic culture, compost and composting, natural and biological methods of composting, organic crops, cover crops in organic culture, quality of organic products and its benefits. |
| | |
| رقم المساق | 57207 |
| اسم المساق باللغة العربية | **أساسيات نباتات الزينة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Flowers Production |
| متطلب سابق | – |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل هذا المساق نباتات الزينة الداخلية والخارجية، أزهار القطف والقصاري المزهرة بالإضافة إلى نباتات القصاري الورقية لعدد من الأنواع النباتية. دراسة النباتات المزهرة والتي يتم إكثارها بواسطة الأبصال والكرومات والدرنات وغيرها.. |
| Course Description | This course covers indoor and outdoor ornamental plants, cut flowers, flowering potted plants, as well as foliage potted plants of various species. It also includes the study of flowering plants propagated through bulbs, corms, tubers, and other methods. |
| | |
| رقم المساق | 57209 |
| اسم المساق باللغة العربية | **مختبر أساسيات نباتات الزينة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Principles of Flowers Production Lab. |
| متطلب سابق | +57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتضمن هذه المختبر التعرف على بذور وتقاوي نباتات الزينة وطرق الاكثار المناسبة بكل نوع، تصنيف نباتات الزينة حسب الخصائص الشكلية والفسيولوجية والطروف البيئية المناسبة للزراعة. التعرف على أهم أنواع نباتات الزينة الداخلية والخارجية المتوفرة في البيئة المحلية والمشاتل |
| Course Description | This laboratory involves identifying seeds and propagules of ornamental plants and the appropriate propagation methods |

| | |
|---|---|
| | for each type. It also includes classifying ornamental plants based on morphological and physiological characteristics, as well as the environmental conditions suitable for cultivation. Additionally, it covers identifying the most important types of indoor and outdoor ornamental plants available in the local environment and nurseries. |
| | |
| رقم المساق | 57323 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تصميم وتنسيق الحدائق** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Landscape and Design of Gardens |
| متطلب سابق | 50106 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتناول هذا المساق دراسة أهمية وطرق تصميم الحدائق والمتنزهات وغيرها. وربطها بالبيئة المبنية بما يخدم احتياجات الانسان لخلق انسجام وتوازن. المساق يجمع بين العمارة والتخطيط والعلوم الزراعة لذا يتضمن المساق تصميم وتخطيط المواقع واختيار النباتات وعناصر تنسيق الموقع المساندة لخلق التكامل والتوازن مع مختلف البيئات الخارجية. |
| Course Description | This course focuses on studying the importance and methods of designing gardens, parks, and other green spaces, linking them to the built environment to serve human needs by creating harmony and balance. The course integrates architecture, planning, and agricultural sciences. It includes site design and planning, plant selection, and supporting landscape elements to achieve integration and balance with various outdoor environments. |
| | |
| رقم المساق | 57324 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تصميم وتنسيق الحدائق (عملي)** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Landscape and Design of Gardens (Field Practices) |
| متطلب سابق | 50107, +57323 |
| عدد الساعات المعتمدة | 1 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل هذا المختبر مقترحات عملية لتصميم الحدائق العامة والخاصة ضمن الطرز الهندسية والمعمارية المختلفة مع توزيع شامل ومتنوع للعنصر النباتي. |
| Course Description | This laboratory includes practical proposals for designing public and private gardens in various architectural and geometric styles, with a comprehensive and diverse distribution of plant elements. |
| | |
| رقم المساق | 57414 |
| اسم المساق باللغة العربية | **إنتاج نباتات الزينة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Flowers Production |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل هذا المساق انتاج نباتات الزينة الداخلية والخارجية وأزهار القطف. والتي يتم إكثارها بواسطة الأبصال والكرومات والدرنات والعقل وغيرها. |
| Course Description | This course covers the production of indoor and outdoor ornamental plants and cut flowers, which are propagated through bulbs, corms, tubers, cuttings, and other methods. |
| | |
| رقم المساق | 57415 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تصميم ورعاية نباتات الزينة الداخلية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Design & Control Indoor Flowers |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يركز هذا المساق على نباتات الزينة الداخلية من حيث الانواع، الازهار، طرق الاكثار، الري، التسميد، الاضاءة، والتظليل. ويتضمن ايضا دراسة أهم المشاكل التي تواجه عملية تربية هذه النباتات سواء على المستوى المنزلي او الانتاج التجاري. |
| Course Description | This course focuses on indoor ornamental plants, including their types, flowers, propagation methods, irrigation, fertilization, lighting, and shading. It also includes studying the |

| | |
|---|---|
| | major challenges faced in cultivating these plants, both at the household level and in commercial production. |
| | |
| رقم المساق | 57451 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الأسيجة والمتسلقات ومغطيات التربة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Fences, Climbs and Soil Coverings |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتناول هذا المساق التعريف بأنواع الأسيجة النباتية والغير نباتية المستخدمة في تنسيق الحدائق، التركيز على اهم النباتات الحولية والمعمرة المستخدمة كسياج نباتي من حيث الاسم العلمي، العائلة النباتية، الوصف الشكلي وطرق الاكثار المناسبة، طرق العناية كالتقليم والتشكيل، تعريف النباتات المتسلقة وأهم انواعها وطرق العناية بها. التعريف بمغطيات التربة وانواعها وطرق العناية بها |
| Course Description | This course introduces the types of plant and non-plant hedges used in garden landscaping. It focuses on the most important annual and perennial plants used as hedges, covering their scientific names, plant families, morphological descriptions, and appropriate propagation methods. It also addresses care techniques such as pruning and shaping. Additionally, the course covers climbing plants, their main types, and care methods, as well as ground covers, their types, and maintenance practices. |
| | |
| رقم المساق | 57453 |
| اسم المساق باللغة العربية | **النباتات العشبية المزهرة** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Flowering Herbaceous Plants |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يهدف هذا المساق الى التعريف أهمية النباتات العشبية المزهرة من حيث الاسم الشائع، الاسم الانجليزي، الاسم العملي للنبات، صور ممثلة للنبات في جميع |

| | |
|---|---|
| | مراحل النمو، الظروف الملائمة للزراعة، طرق الاكثار المناسبة، نطام التسميد الافضل، وبعض الاستخدامات الاخرى لهذه النباتات |
| Course Description | This course aims to highlight the importance of flowering herbaceous plants by exploring their common names, English names, scientific names, and representative images at various growth stages. It also covers suitable cultivation conditions, appropriate propagation methods, optimal fertilization regimes, and other potential uses of these plants. |
| | |
| رقم المساق | 57369 |
| اسم المساق باللغة العربية | **آفات الحديقة والمنزل** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Pests of Garden and House |
| متطلب سابق | 51202 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يتناول المساق التعرف الى الآفات التي تصيب الحديقة والمنزل والتي تسبب اضرار على النباتات المختلفة، كما يتم دراسة طرق مكافحتها بطرق مختلفة. |
| Course Description | The course covers the identification of pests that affect gardens and homes, which cause damage to various plants. It also includes the study of different methods for controlling these pests. |
| | |
| رقم المساق | 57416 |
| اسم المساق باللغة العربية | **الأعمال الإنشائية في تصميم وصيانة الحدائق** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Construction Work in Garden Design and Maintenance |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | هذا المساق يركز على الجوانب الإنشائية المرتبطة بتصميم وصيانة الحدائق، مع تسليط الضوء على تصميم عناصر الحديقة المختلفة مثل المسارات، الجدران الاستنادية، الأسوار، والأحواض المائية، والتعرف على ا لمواد الإنشائية المناسبة مع مراعاة العوامل البيئية والجمالية ذات العلاقة، وتعزيز المهارات العملية المتعلقة بإنشاء وصيانة البنية التحتية للحدائق. |

| | |
|---|---|
| Course Description | This course focuses on the structural aspects related to the design and maintenance of gardens, highlighting the design of various garden elements such as pathways, retaining walls, fences, and water features. It also covers the identification of suitable construction materials while considering relevant environmental and aesthetic factors, and aims to enhance practical skills in building and maintaining garden infrastructure. |
| | |
| رقم المساق | 57417 |
| اسم المساق باللغة العربية | **تكنولوجيا زراعة الأسطح** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Green Roof Technology |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |
| وصف المساق باللغة العربية | يهدف هذا المساق الى التعريف بتكنولوجيا زراعة الاسطح وأهميتها في تحسين البيئة الحضرية وتحقيق الأمن الغذائي. التعرف على أنظمة زراعة الاسطح المختلفة وطريقة انشائها كما يتناول المساق الأسس العلمية والتكنولوجية اللازمة لإدارة مشاريع زراعية على الأسطح. ويركز على توظيف التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك الموارد مثل المياه والطاقة. |
| Course Description | This course aims to introduce rooftop farming technology and its importance in improving the urban environment and achieving food security. It covers various rooftop farming systems. The course also addresses the scientific and technological foundations necessary for managing agricultural projects on rooftops. It emphasizes the use of modern technologies to enhance agricultural production efficiency and optimize the consumption of resources such as water and energy. |
| رقم المساق | 57454 |
| اسم المساق باللغة العربية | **النباتات الشوكية والعصارية** |
| اسم المساق باللغة الإنجليزية | Spiny and Succulent Plants |
| متطلب سابق | 57207 |
| عدد الساعات المعتمدة | 3 |

| | |
|---|---|
| وصف المساق باللغة العربية | يشمل المساق دراسة التصنيف العلمي، العائلات والأنواع المختلفة لنباتات الصباريات والعصاريات، خصائصها البيولوجية والفسيولوجية، وآليات تخزينها للماء. كما يتناول أهمية الصباريات والعصاريات من الناحية البيئية، الزراعية، والجمالية، وطرق زراعتها واكثارها. |
| Course Description | This course includes the scientific classification, families, and various species of cacti and succulent plants, their morphological, anatomical and physiological characteristics, and their mechanisms for environmental acclimatization. It also addresses the importance of cacti and succulents from environmental, agricultural, and aesthetic perspectives, as well as their cultivation and propagation methods. |